

1 Programmeringsövningar

1.1 Tärningarna

Skriv ett program som slumpar fram utfall då två tärningar kastas. Utmatningen ska vara enligt följande (förstås med varierande utfall):

```
6, 1
Slå tärningarna igen (j/n) --> j
5, 2
Slå tärningarna igen (j/n) --> x
Slå tärningarna igen (j/n) --> J
6, 4
Slå tärningarna igen (j/n) --> j
2, 1
Slå tärningarna igen (j/n) --> n
```

Inmatningen ska vara säker, dvs om inte spelaren matar in y eller n så ska frågan upprepas. Tanken är också att koden enbart ska ha **ett** anrop till **randint**, och att de två utfallen alltså ska skapas i en loop inne i den loop som upprepar kasten. Observera också att utfallen ska presenteras på en enda rad.

Rekommenderad arbetsgång

- Skapa en **while**-loop som loopar i “evighet”.
- I den loopen, skapa en loop som snurrar två varv.
- I loopen som snurrar två varv, skapa och skriv ut ett slumpstal.
- Tillbaka i den yttre loopen, ta emot en inmatning (j/n)
- Hantera utfallet av inmatningen. Möjliga utfall är att loopen fortsätter, att den bryts eller att inmatningen ska göras om eftersom den var ogiltig,

1.2 Validering av personnummer

Ett personnummer byggs upp enligt principen **ååmmdd-nnnn**. Den sista siffran, den s.k. kontrollsiffran, kan inte väljas godtyckligt; hela numret matchar följande algoritm:

Varannan siffra multipliceras med 2, med start på första siffran i personnumret. De övriga siffrorna används som de är. Om något tal vid multiplikationen blir större än 9 ersätts det talet med dess siffersumma. Därefter summeras alla tal och om summan är jämnt delbar med 10 så är kontrollsiffran korrekt.

Exempel: Personnumret 811218-9876 valideras.

```
8 * 2 = 16, använd siffersumman 7
1 * 1 = 1
1 * 2 = 2
2 * 1 = 2
1 * 2 = 2
8 * 1 = 8
9 * 2 = 18, använd siffersumman 9
8 * 1 = 8
7 * 2 = 14, använd siffersumman 5
6 * 1 = 6
```

$7 + 1 + 2 + 2 + 2 + 8 + 9 + 8 + 5 + 6 = 50$, jämnt delbart med 10,
d.v.s. kontrollsiffran 6 är korrekt.

Körningsexempel:

```
Ange ett personnummer --> 811218-9876
Kontrollsiffran stämmer :-)
```

```
Ange ett personnummer --> 821218-9876
Felaktig kontrollsiffra :-(
```

Tips: För att få siffersumman i ett tvåsiffrigt tal, t ex 14 kan satsen $14 // 10 + 14 \% 10$ användas. Den gör en heltalsdivision med 10, vilket ger första siffran i talet, följt av en restdivision med 10, vilken ger den sista siffran. Dessa siffror adderas.

Rekommenderad arbetsgång

- Låt användaren mata in ett personnummer, gör **inte** om det till ett heltal. Spara strängen i variabeln `pnum`.
- Skapa en summa-variabeln `summa` utanför loopen, sätt den till 0.
- Loopa genom personnummersträngen, `for num in pnum:...`
- Använd en räknarvariabel för att hålla reda på ordningsnumret, dvs om aktuell siffra ska multipliceras med 2.
- Gör om strängen `num` till ett heltal (eventuellt med regeln om siffersumma om talet är tvåsiffrigt).
- Addera värdet till summavariabeln.
- Efter loopen: kontrollera om summa är delbar med 10 (`summa % 10 == 0`).

Börja med att validera ett nummer utan bindestreck, det är lättare. Gör också gärna utskrifter av delresultat för att kontrollera om delresultaten blir som tänkt.